

Prediction Real Estate Prices in Bangkok

การระบุปัญหา: ราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์และทำนายราคาอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพฯ

1. ระบุปัญหา เรื่อง ราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร

ในปัจจุบันราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบ รวมถึงแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและคอนโดมิเนียม ปัญหาที่สำคัญคือผู้ซื้อ นักลงทุน และผู้พัฒนาโครงการขาดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถทำนายราคาอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการตัดสินใจและอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลของตลาด

2. ที่มาและความสำคัญของการทำนายอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพแต่ละพื้นที่

การทำนายอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพฯ มีความสำคัญอย่างยิ่งในหลายมิติ ประการแรก ช่วยให้ผู้ซื้อและนักลงทุนสามารถวางแผนการเงินและตัดสินใจเลือกทำเลที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการ ประการที่สอง ผู้พัฒนาโครงการสามารถใช้ข้อมูลการทำนายราคาเพื่อกำหนดแผนการลงทุนและพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ตลาดได้ดีขึ้น ประการที่สาม หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรด้านผังเมืองสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความโปร่งใสในตลาดอสังหาริมทรัพย์

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพฯ
- เพื่อพัฒนาแบบจำลองสำหรับทำนายราคาอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละทำเลอย่างแม่นยำ
- เพื่อสร้างเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้ซื้อ นักลงทุน และผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ได้แบบจำลองหรือเครื่องมือที่สามารถทำนายราคาคอนโดในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพฯ ได้อย่างแม่นยำ
- มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละทำเล
- ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดอสังหาริมทรัพย์ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง
- ส่งเสริมความโปร่งใสและสมดุลในตลาดอสังหาริมทรัพย์กรุงเทพฯ

5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย Pairwise relationships (Scatterplot matrix)

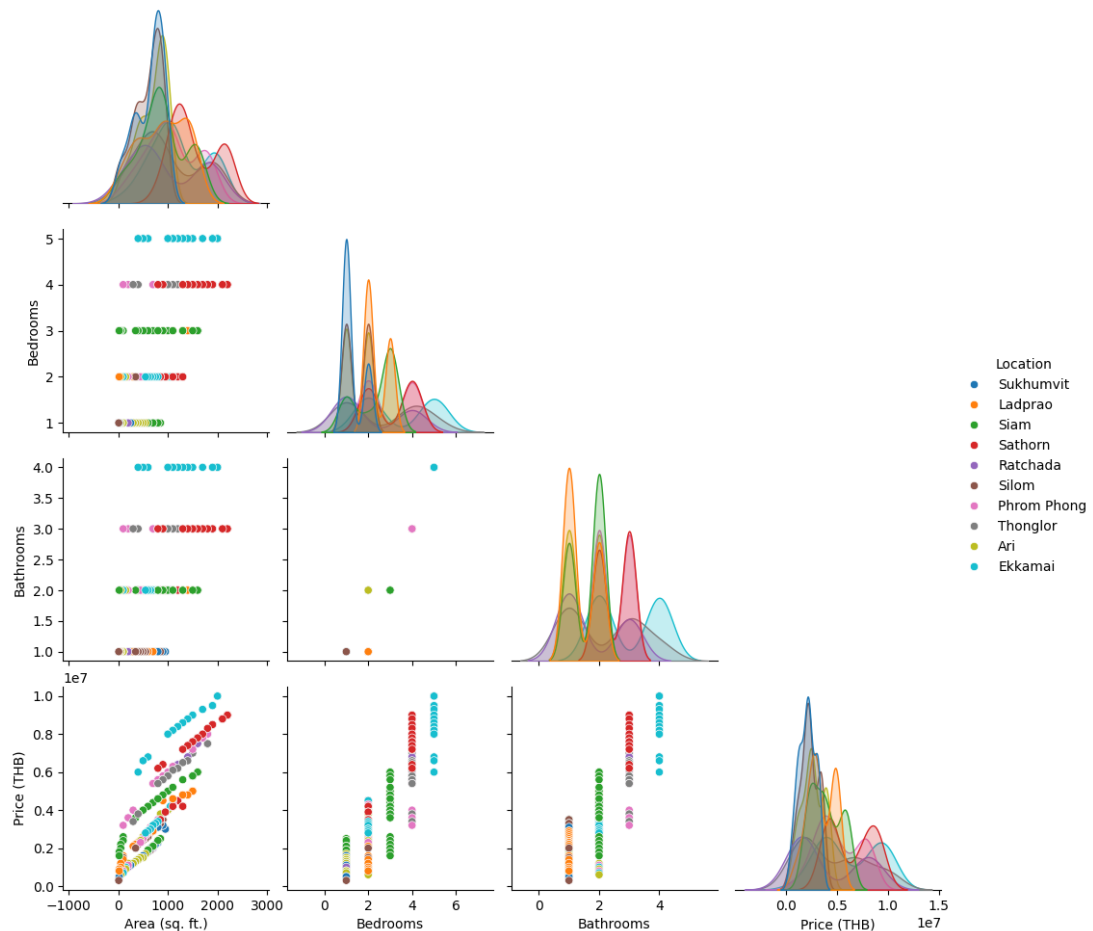
Pairwise relationships (Scatterplot matrix) แสดงผลการวิเคราะห์หอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ฯ โดยใช้ ****Pair Plot**** ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างหลายตัวแปรพร้อมกัน และมีตัวแปรดังต่อไปนี้:

- พื้นที่ (Area, sq. ft.)
- จำนวนห้องนอน (Bedrooms)
- จำนวนห้องน้ำ (Bathrooms)
- ราคา (Price, THB)

Pair Plot นี้ประกอบด้วยกราฟกระจาย (scatterplot) สำหรับทุกคู่ของตัวแปร และกราฟ KDE (Kernel Density Estimate) บนแนวทแยงเพื่อแสดงการกระจายตัวของแต่ละตัวแปร โดยข้อมูลถูกแบ่งตามทำเลที่ตั้ง เช่น สุขุมวิท (Sukhumvit), สาทร (Sathorn), อารี (Ari), ทองหล่อ (Thonglor) เป็นต้นจากการวิเคราะห์พบว่า:

- พื้นที่มีแนวโน้มสัมพันธ์เชิงบวกกับราคากล่าว คือ อสังหาริมทรัพย์ที่มีพื้นที่มากมักมีราคาสูงขึ้นตาม
- จำนวนห้องนอนและห้องน้ำมีความสัมพันธ์กันโดยอสังหาริมทรัพย์ที่มีห้องนอนมากมักมีห้องน้ำมากตามไปด้วย
- ความแตกต่างด้านราคาตามทำเล เช่น ทำเลใจกลางเมืองอย่าง ทองหล่อ (Thonglor) หรือ สีลม (Silom) มีราคาสูงแม้พื้นที่ไม่มาก ในขณะที่พื้นที่รอบนอกอย่างลาดพร้าว (Ladprao) มีพื้นที่มากแต่ราคาต่ำกว่า

Pair Plot นี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของข้อมูลในหลายมิติ และสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างโมเดลพยากรณ์ราคาหรือวิเคราะห์เชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 - Pairwise relationships (Scatterplot matrix)

6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย Heatmap

Heatmap ของค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficients) ระหว่างตัวแปรสำคัญในข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์ราคาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ โดยไม่รวมตัวแปรเป้าหมาย (Target) เช่น rental price หรือ predicted value ความหมายของค่า Correlation ค่าความสัมพันธ์มีช่วงตั้งแต่ -1.0 ถึง 1.0

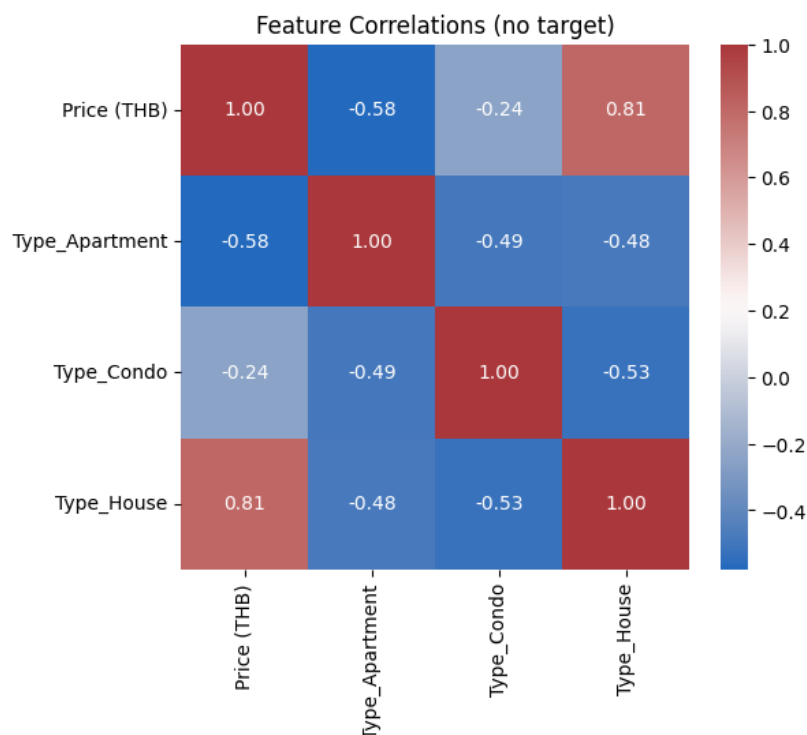
- ใกล้ 1.0 → ความสัมพันธ์เชิงบวกสูง (เพิ่มขึ้นพร้อมกัน)
- ใกล้ -1.0 → ความสัมพันธ์เชิงลบสูง (ตัวหนึ่งเพิ่ม อีกตัวลด)
- ใกล้ 0 → ไม่มีความสัมพันธ์ชัดเจน

สรุปผลจาก Heatmap

- Price (THB) มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงกับ Type_House (0.81) หมายความว่า บ้าน (House) มีแนวโน้มราคาสูงกว่าประเภทอื่น
- Price (THB) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ Type_Apartment (-0.58) หมายความว่า อพาร์ทเมนต์ (Apartment) มีแนวโน้มราคาต่ำกว่าประเภทอื่น
- Type_Condo มีความสัมพันธ์เชิงลบเล็กน้อยกับ Price (THB) (-0.24) ราคาคอนโดมีแนวโน้มต่ำกว่าบ้าน แต่สูงกว่าอพาร์ทเมนต์
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทที่พัก:
 - Type_Apartment กับ Type_Condo: -0.49
 - Type_Condo กับ Type_House: -0.53

แสดงว่าประเภทที่พักมีลักษณะเฉพาะที่แยกจากกันชัดเจน และไม่ค่อยเกิดร่วมกันในข้อมูลเดียว

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ช่วยให้เข้าใจว่า ประเภทของที่พักมีผลต่อราคาเช่าอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะบ้านที่มีราคาสูงกว่าประเภทอื่นอย่างชัดเจน ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ในการเลือก feature สำหรับโมเดลพยากรณ์



ภาพที่ 2 - Heatmap ของค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficients)

7. ประสิทธิภาพของโมเดล

ผลลัพธ์จากการรันโมเดล Machine Learning โดยใช้ MLflow แสดงผลลัพธ์ดังนี้

- **Test R² Score: 0.9363**

หมายถึง โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของราคาคอนโดได้ถึง **93.63%** ซึ่งถือว่าแม่นยำมาก

- **Test RMSE: 674,391.24 THB**

เป็นค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแบบรูทสแควร์ หมายถึงโดยเฉลี่ยแล้วโมเดลพยากรณ์ราคาคลาดเคลื่อนประมาณ **674,000 บาท**

- **Test MAE: 288,495.58 THB**

เป็นค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแบบสัมบูรณ์ หมายถึงโมเดลพยากรณ์ราคาคลาดเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ **288,000 บาท**

ผลลัพธ์นี้แสดงว่าโมเดล KNN ที่คุณสร้างมีประสิทธิภาพดีมากในการพยากรณ์ราคาคอนโด โดยมีค่า R² สูง และค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับงานด้านอสังหาริมทรัพย์ การจัดการผ่าน MLflow ยังช่วยให้คุณติดตามเวอร์ชันของโมเดลและผลการทดลองได้อย่างเป็นระบบ

```
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/mlflow/types/utils.py:452: UserWarning: Hint: Inferred
warnings.warn(
2025/10/23 13:59:09 WARNING mlflow.models.model: `artifact_path` is deprecated. Please use `name`
Test R2 Score: 0.9363
Test RMSE: 674391.24 THB
Test MAE: 288495.58 THB
Run logged under 'bkk_condo_prices-knn-v1-encoded' (ID: [REDACTED])
Registered model 'bkk_condo_prices_knn_model' already exists. Creating a new version of this model.
Created version '3' of model 'bkk_condo_prices_knn_model'.
```

ภาพที่ 3 - ผลลัพธ์จากการรันโมเดล Machine Learning โดยใช้ MLflow

API Interface: <https://condo-api-predicted.onrender.com/docs>

The screenshot shows the Swagger UI for the 'Bangkok Property Price Prediction API' (version 1.0.0, OAS 3.1). The page title is 'Bangkok Property Price Prediction API' with a subtitle 'Predicting property rental prices in Bangkok'. Below the title, there's a 'default' section with three endpoints:

- GET /** Root endpoint
- GET /health** API health check
- POST /predict** Predict condo rental price in THB

Below the endpoints, there's a 'Schemas' section with three expandable objects:

- CondoInputData** (object)
- HTTPValidationError** (object)
- ValidationError** (object)

Github

The screenshot shows the Docker Scout interface for the repository 'nawapornaom/condo_api_predicted'. It indicates that the repository contains 1 tag(s). The tag 'latest' is listed with the following details:

Tag	OS	Type	Pulled	Pushed
latest	linux	Image	less than 1 day	1 minute

The screenshot shows the GitHub repository page for '68056056-crypto/condo_api_predicted'. The repository is public and has 1 branch (master) and 0 tags. The commit history shows the initial commit for the FastAPI condo prediction model, pushed 20 minutes ago. The repository contains the following files:

- Dockerfile
- app.py
- blkk_condo_prices-v1.pkl
- docker
- docker-compose.yml
- render.yaml
- requirements.txt

The repository is part of the 'MLOPs KDAI_Final Project' and has 0 stars, 0 watching, and 0 forks. The repository is licensed under the MIT license.

Render

The screenshot shows the Render dashboard for a project named 'condo-prices-bkk_predicted'. The top navigation bar includes 'My project', 'Production', and a search bar. A purple banner at the top states: 'Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more. Upgrade now'. Below this, the deployment status is shown as 'Live' with a timestamp of 'October 24, 2025 at 2:48 PM'. The deployment is for '970c129' and is the 'latest' version. A log viewer on the left shows the following logs:

```
Oct 24 02:50:10 PM INFO: Application startup complete.
Oct 24 02:50:10 PM INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
Oct 24 02:50:10 PM INFO: 127.0.0.1:50234 - "HEAD / HTTP/1.1" 405 Method Not Allowed
Oct 24 02:50:13 PM INFO: ==> Your service is live 🎉
Oct 24 02:50:13 PM INFO: ==>
Oct 24 02:50:14 PM INFO: =====
Oct 24 02:50:14 PM INFO: ==> Available at your primary URL
Oct 24 02:50:14 PM INFO: ==>
Oct 24 02:50:14 PM INFO: =====
Oct 24 02:50:17 PM INFO: 10.16.159.4:0 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK
Oct 24 02:50:12 PM INFO: Shutting down
Oct 24 02:50:12 PM INFO: Waiting for application shutdown.
Oct 24 02:50:12 PM INFO: Application shutdown complete.
Oct 24 02:50:12 PM INFO: Finished server process [1]
Oct 24 02:50:55 PM INFO: ==> Detected a new open port HTTP:8000
```

On the right, a modal window displays the deployment logs and a confirmation message: 'condo-prices-bkk_predicted is live!'. It also includes an 'Upgrade to Pro' button and a 'View' button.

Link Test: [Bangkok Condo Price Predictor](https://condo-predictor-latest.onrender.com)

The screenshot shows the 'Bangkok Condo Price Predictor' web application. The form includes the following fields:

- Area (sq.ft.):
- Bedrooms:
- Bathrooms:
- Property Type:

A blue 'Predict Price' button is located below the form fields. The browser's address bar shows the URL 'https://condo-predictor-latest.onrender.com'. The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 18:15 on 9/12/2568.